

6 Ρίζες πραγματικών αριθμών

Βασική θεωρία και εφαρμογές

6.1 Τετραγωνική ρίζα μη αρνητικού αριθμού

Ορισμός

Η **τετραγωνική ρίζα** ενός μη αρνητικού αριθμού a είναι ο μη αρνητικός αριθμός x που όταν υψωθεί στο τετράγωνο μάς δίνει τον a . Η τετραγωνική ρίζα του αριθμού a συμβολίζεται με $\sqrt{a}$. Δηλαδή:

$$x = \sqrt{a} \Leftrightarrow x^2 = a \quad \text{με } a \geq 0 \text{ και } x \geq 0$$

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι αν $a \geq 0$, η $\sqrt{a}$ παριστάνει τη μη αρνητική λύση της εξίσωσης $x^2 = a$.

Ιδιότητες

Ισχύουν οι εξής ιδιότητες:

- Αν a είναι πραγματικός αριθμός, τότε:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

- Αν $a \geq 0$ και $\beta \geq 0$, τότε:

$$\sqrt{a^2} = a$$

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{\beta} = \sqrt{a\beta}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{a}{\beta}}, \quad \beta \neq 0$$

Εφαρμογή

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\sqrt{37^2}$

β) $\sqrt{23^2}$

γ) $\sqrt{(-29)^2}$

δ) $\sqrt{-8^2}$

ε) $\sqrt{-5^2}$

στ) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$

ζ) $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$

η) $\sqrt{x^2 - 2x + 1}$

Λύση

α) Είναι $\sqrt{37^2} = 37$.

β) Είναι $\sqrt{23^2} = |23| = 23$.

γ) Είναι $\sqrt{(-29)^2} = |-29| = 29$.

δ) Η $\sqrt{-8^2}$ δεν έχει νόημα, διότι $-8 < 0$.

ε) Η $\sqrt{-5^2}$ δεν έχει νόημα, διότι $-5^2 = -25 < 0$.

στ) Είναι:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 18} = \sqrt{36} = 6$$

ζ) Είναι:

$$\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{27}{3}} = \sqrt{9} = 3$$

η) Είναι:

$$\sqrt{x^2 - 2x + 1} = \sqrt{(x - 1)^2} = |x - 1|$$

6.2 Η ιδιότητα $\sqrt{x^2} = |x|$

Αν ισχύει ότι $2 < x < 3$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\sqrt{x^2 - 4x + 4}}{x - 2} - \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3}$$

Λύση

Παρατηρούμε ότι:

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2 \quad \text{και} \quad x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$$

Επομένως η παράσταση A γίνεται:

$$A = \frac{\sqrt{(x - 2)^2}}{x - 2} - \frac{\sqrt{(x - 3)^2}}{x - 3} = \frac{|x - 2|}{x - 2} - \frac{|x - 3|}{x - 3}$$

Από την ανισότητα $2 < x < 3$ προκύπτει ότι $x - 2 > 0$ και $x - 3 < 0$, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{|x - 2|}{x - 2} - \frac{|x - 3|}{x - 3} = \frac{x - 2}{x - 2} - \frac{-(x - 3)}{x - 3} = \\ &= \frac{x - 2}{x - 2} + \frac{x - 3}{x - 3} = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

Για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Ισχύει ότι:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{αν } a \geq 0 \\ -a, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

6.3 Ορισμός ν-οστής ρίζας μη αρνητικού αριθμού

Για κάθε θετικό ακέραιο n η n -οστή ρίζα ενός μη αρνητικού αριθμού a είναι ο μη αρνητικός αριθμός x που όταν υψωθεί στη δύναμη n μάς δίνει τον a . Η n -οστή ρίζα του αριθμού a συμβολίζεται με $\sqrt[n]{a}$. Δηλαδή:

$$x = \sqrt[n]{a} \Leftrightarrow x^n = a \quad \text{με } a \geq 0 \text{ και } x \geq 0$$

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι αν $a \geq 0$, η $\sqrt[n]{a}$ παριστάνει τη μη αρνητική λύση της εξίσωσης $x^n = a$.

- Στο σύμβολο $\sqrt[n]{a}$, το n λέγεται **δείκτης** ή **τάξη** της ρίζας και το a λέγεται **υπόρριζο** ή **υπόρριξη ποσότητα**.
- Για $n = 1$ γράφουμε $\sqrt[n]{a} = a$.
- Για $n = 2$ είναι $\sqrt[n]{a} = \sqrt{a}$ και διαβάζουμε δεύτερη ρίζα ή **τετραγωνική ρίζα** ή απλά ρίζα του a .
- Για $n = 3$ είναι $\sqrt[n]{a}$ και διαβάζουμε τρίτη ρίζα ή τρίτης τάξης ρίζα ή **κυβική ρίζα** του a .
- Για $n = 4$ είναι $\sqrt[n]{a}$ και διαβάζουμε τέταρτη ρίζα ή τέταρτης τάξης ρίζα του a κ.ο.κ.

Εφαρμογή

Να βρείτε τις παρακάτω ρίζες:

α) $\sqrt[3]{27}$

β) $\sqrt[4]{16}$

γ) $\sqrt[5]{0,00001}$

δ) $\sqrt[6]{0}$

ε) $\sqrt[7]{1}$

στ) $\sqrt[3]{-8}$

Λύση

α) Είναι $\sqrt[3]{27} = 3$, διότι $3 > 0$ και $3^3 = 27$.

β) Είναι $\sqrt[4]{16} = 2$, διότι $2 > 0$ και $2^4 = 16$.

γ) Είναι $\sqrt[5]{0,00001} = 0,1$, διότι $0,1 > 0$ και $0,1^5 = 0,00001$.

δ) Είναι $\sqrt[6]{0} = 0$, διότι $0^6 = 0$.

ε) Είναι $\sqrt[7]{1} = 1$, διότι $1 > 0$ και $1^7 = 1$.

στ) Αν και ισχύει $(-2)^3 = -8$, είναι λάθος να γράψουμε $\sqrt[3]{-8} = -2$, διότι έχουμε $-8 < 0$ και $-2 < 0$.

6.4 Ιδιότητες της ν-οστής ρίζας

- Ισχύουν οι εξής ιδιότητες:
 - Αν $a \geq 0$, τότε:

$$\sqrt[n]{a^n} = a \quad \text{και} \quad \sqrt[n]{a^n} = a$$

► Αν $\alpha \geq 0$ και $\beta \geq 0$, τότε:

$$\sqrt[n]{\alpha} \cdot \sqrt[n]{\beta} = \sqrt[n]{\alpha\beta} \quad \text{και} \quad \frac{\sqrt[n]{\alpha}}{\sqrt[n]{\beta}} = \sqrt[n]{\frac{\alpha}{\beta}}, \quad \beta \neq 0$$

- Αν ν **άρτιος** φυσικός αριθμός, τότε η $\sqrt[n]{a}$ έχει νόημα για κάθε πραγματικό αριθμό a και ισχύει:

$$\sqrt[n]{a^n} = |a|, \quad \text{ν άρτιος και } a \in \mathbb{R}$$

- Αν ν **περιττός** φυσικός αριθμός, τότε η $\sqrt[n]{a}$ έχει νόημα μόνο όταν $a \geq 0$ και ισχύει:

$$\sqrt[n]{a^n} = a, \quad \text{ν περιττός και } a \geq 0$$

- Η ιδιότητα για το γινόμενο ριζών ισχύει και για περισσότερες από δύο ρίζες. Συγκεκριμένα, αν $a_1, a_2, \dots, a_k \geq 0$, τότε ισχύει ότι:

$$\sqrt[n]{a_1} \cdot \sqrt[n]{a_2} \cdot \dots \cdot \sqrt[n]{a_k} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_k}$$

- Από την παραπάνω ιδιότητα, στην περίπτωση που είναι $a_1 = a_2 = \dots = a_k = a \geq 0$, προκύπτει ότι:

$$\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[n]{a^k}$$

Εφαρμογή

Να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις (με την προϋπόθεση ότι ορίζονται όσες παραστάσεις περιέχουν μεταβλητές):

α) $\sqrt[3]{7^3}$

β) $\sqrt[4]{6^4}$

γ) $\sqrt[6]{(-5)^6}$

δ) $\sqrt[7]{(-4)^7}$

ε) $\sqrt[12]{3^5} \cdot \sqrt[12]{3^7}$

στ) $\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$

ζ) $\sqrt[3]{x^3}$

η) $\sqrt[4]{x^4}$

θ) $\sqrt[8]{a^3} \cdot \sqrt[8]{a^5}$

Λύση

α) Είναι $\sqrt[3]{7^3} = 7$.

β) Είναι $\sqrt[4]{6^4} = 6$.

γ) Είναι $\sqrt[6]{(-5)^6} = |-5| = 5$.

δ) Η ρίζα $\sqrt[7]{(-4)^7}$ δεν έχει νόημα, διότι $(-4)^7 = -4^7 < 0$.

ε) Με εφαρμογή της ιδιότητας για το γινόμενο ριζών ίδιας τάξης έχουμε:

$$\sqrt[12]{3^5} \cdot \sqrt[12]{3^7} = \sqrt[12]{3^5 \cdot 3^7} = \sqrt[12]{3^{12}} = 3$$

στ) Με εφαρμογή της ιδιότητας για το πηλίκο ριζών ίδιας τάξης έχουμε:

$$\frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{16}{2}} = \sqrt[3]{8} = 2$$

ζ) Η ρίζα $\sqrt[3]{x^3}$ έχει νόημα μόνο για $x \geq 0$ και ισχύει $\sqrt[3]{x^3} = x$.

η) Για κάθε πραγματικό αριθμό x ισχύει $\sqrt[4]{x^4} = |x|$.

θ) Οι ρίζες έχουν νόημα για $a \geq 0$. Έχουμε $\sqrt[8]{a^5} = \sqrt[8]{a^5}$, οπότε:

$$\sqrt[8]{a^3} \cdot \sqrt[8]{a^5} = \sqrt[8]{a^3 \cdot a^5} = \sqrt[8]{a^3 a^5} = \sqrt[8]{a^8} = |a| = a$$

6.5 Η ιδιότητα $\sqrt[n]{a^n b} = a \sqrt[n]{b}$

- Αν $a, b \geq 0$, τότε έχουμε:

$$\sqrt[n]{a^n b} = \sqrt[n]{a^n} \cdot \sqrt[n]{b} = a \sqrt[n]{b}$$

δηλαδή ισχύει:

$$\sqrt[n]{a^n b} = a \sqrt[n]{b}, \quad a, b \geq 0$$

- Αν ο n είναι **άρτιος θετικός ακέραιος**, τότε για κάθε πραγματικό αριθμό a (και $b \geq 0$) ισχύει:

$$\sqrt[n]{a^n b} = |a| \sqrt[n]{b}$$

Εφαρμογή

Με την προϋπόθεση ότι ορίζονται οι παρακάτω παραστάσεις να τις απλοποιήσετε.

α) $A = \sqrt{9a^2b} + \sqrt{a^2b} - 2a\sqrt{b}$

β) $B = \sqrt[3]{8a^3b^2} - a\sqrt[3]{b^2}$

Λύση

α) Η παράσταση A ορίζεται για κάθε πραγματικό αριθμό a και για $b \geq 0$. Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{9a^2b} + \sqrt{a^2b} - 2a\sqrt{b} = \sqrt{(3a)^2b} + \sqrt{a^2b} - 2a\sqrt{b} = \\ &= |3a|\sqrt{b} + |a|\sqrt{b} - 2a\sqrt{b} = 3|a|\sqrt{b} + |a|\sqrt{b} - 2a\sqrt{b} = \\ &= 4|a|\sqrt{b} - 2a\sqrt{b} = (4|a| - 2a)\sqrt{b} \end{aligned}$$

Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $a \geq 0$, τότε $|a| = a$ και έχουμε:

$$A = (4|a| - 2a)\sqrt{b} = (4a - 2a)\sqrt{b} = 2a\sqrt{b}$$

- Αν $a < 0$, τότε $|a| = -a$ και έχουμε:

$$A = (4|a| - 2a)\sqrt{\beta} = (-4a - 2a)\sqrt{\beta} = -6a\sqrt{\beta}$$

Δηλαδή είναι:

$$A = \begin{cases} 2a\sqrt{\beta}, & \text{αν } a \geq 0 \\ -6a\sqrt{\beta}, & \text{αν } a < 0 \end{cases}$$

β) Η παράσταση B ορίζεται για $a \geq 0$ και για κάθε πραγματικό αριθμό β . Έχουμε:

$$B = \sqrt[3]{8a^3\beta^2} - a\sqrt[3]{\beta^2} = \sqrt[3]{(2a)^3\beta^2} - a\sqrt[3]{\beta^2} = 2a\sqrt[3]{\beta^2} - a\sqrt[3]{\beta^2} = a\sqrt[3]{\beta^2}$$

6.6 Δυνάμεις με ρητό εκθέτη

Ορισμός

Αν $a > 0$, μ ακέραιος και ν θετικός ακέραιος, τότε ορίζουμε:

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu}$$

- Αν μ, ν θετικοί ακέραιοι, τότε ορίζουμε $0^{\frac{\mu}{\nu}} = 0$.
- Ειδικά, αν $a \geq 0$, τότε $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$.

Εφαρμογή

Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $25^{\frac{1}{2}}$

β) $16^{\frac{3}{4}}$

γ) $\frac{9^{\frac{3}{4}} \cdot 9^{\frac{5}{2}}}{9^{\frac{7}{4}}}$

Λύση

α) Είναι $25^{\frac{1}{2}} = \sqrt{25} = 5$.

β) Είναι $16^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^3} = \sqrt[4]{(2^4)^3} = \sqrt[4]{2^{12}} = 2^{\frac{12}{4}} = 2^3 = 8$.

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{9^{\frac{3}{4}} \cdot 9^{\frac{5}{2}}}{9^{\frac{7}{4}}} &= 9^{\frac{3}{4} + \frac{5}{2} - \frac{7}{4}} = 9^{\frac{3}{4} + \frac{10}{4} - \frac{7}{4}} = \\ &= 9^{\frac{6}{4}} = 9^{\frac{3}{2}} = \sqrt{9^3} = \sqrt{(3^2)^3} = \sqrt{3^6} = 3^{\frac{6}{2}} = 3^3 = 27 \end{aligned}$$

6.7 Ρίζα ως υπόρριζη ποσότητα

Αν $a \geq 0$, τότε ισχύει:

$$\sqrt[\mu]{\sqrt[\nu]{a}} = \sqrt[\mu\nu]{a}$$

Εφαρμογή

Αν $a \geq 0$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^5}} \cdot \sqrt{\sqrt[6]{a^7}}$$

Λύση

Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^5}} \cdot \sqrt{\sqrt[6]{a^7}} = \sqrt[4 \cdot 3]{a^5} \cdot \sqrt[2 \cdot 6]{a^7} = \\ &= \sqrt[12]{a^5} \cdot \sqrt[12]{a^7} = \sqrt[12]{a^5 a^7} = \sqrt[12]{a^{12}} = |a| = a \end{aligned}$$

διότι $a \geq 0$.

Άλλος τρόπος: Ρητός εκθέτης

Παραστάσεις σαν την παραπάνω μπορούν να υπολογιστούν με τη βοήθεια της ιδιότητας:

$$\sqrt[\nu]{x^\mu} = x^{\frac{\mu}{\nu}}, \quad x \geq 0$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^5}} \cdot \sqrt{\sqrt[6]{a^7}} = \sqrt[4]{a^{\frac{5}{3}}} \cdot \sqrt{a^{\frac{7}{6}}} = \left(a^{\frac{5}{3}}\right)^{\frac{1}{4}} \left(a^{\frac{7}{6}}\right)^{\frac{1}{2}} = \\ &= a^{\frac{5}{3} \cdot \frac{1}{4}} a^{\frac{7}{6} \cdot \frac{1}{2}} = a^{\frac{5}{12}} a^{\frac{7}{12}} = a^{\frac{5}{12} + \frac{7}{12}} = a^{\frac{12}{12}} = a^1 = a \end{aligned}$$

6.8 Απλοποίηση τάξης ρίζας και εκθέτη

Αν $a \geq 0$, τότε ισχύει:

$$\sqrt[\nu\rho]{a^{\mu\rho}} = a^{\frac{\mu\rho}{\nu\rho}} = a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu}$$

Η ιδιότητα αυτή, πρακτικά, σημαίνει ότι σε μια ρίζα $\sqrt[\nu]{a^\mu}$ μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε ή να διαιρέσουμε την τάξη της ρίζας (ν) και τον εκθέτη (μ) της υπόρριζης ποσότητας με τον ίδιο θετικό ακέραιο (ρ).

Εφαρμογή

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = \sqrt[6]{8}$

β) $B = \sqrt[8]{a^6}$

γ) $\Gamma = \sqrt[9]{a^6}$

δ) $\Delta = \sqrt[12]{a^3}$

ε) $E = \sqrt[4]{a^{12}}$

στ) $Z = \sqrt[3]{a^{18}}$

Λύση

α) Έχουμε:

$$A = \sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = 2^{\frac{3}{6}} = 2^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{2} = \sqrt{2}$$

β) Η παράσταση $B = \sqrt[8]{a^6}$ ορίζεται για κάθε πραγματικό αριθμό a . Είναι λάθος να γράψουμε $B = \sqrt[8]{a^6} = a^{\frac{6}{8}} = a^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{a^3}$, διότι δυνάμεις με ρητό εκθέτη ορίζονται μόνο όταν $a \geq 0$. Γι' αυτό εργαζόμαστε ως εξής:

$$B = \sqrt[8]{a^6} = \sqrt[8]{|a|^6} = |a|^{\frac{6}{8}} = |a|^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{|a|^3}$$

γ) Η παράσταση $\Gamma = \sqrt[9]{a^6}$ ορίζεται για κάθε πραγματικό αριθμό a . Έχουμε:

$$\Gamma = \sqrt[9]{a^6} = \sqrt[9]{|a|^6} = |a|^{\frac{6}{9}} = |a|^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{|a|^2} = \sqrt[3]{a^2}$$

δ) Η παράσταση $\Delta = \sqrt[12]{a^3}$ ορίζεται όταν $a \geq 0$. Για $a \geq 0$ έχουμε:

$$\Delta = \sqrt[12]{a^3} = a^{\frac{3}{12}} = a^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{a} = \sqrt[4]{a}$$

ε) Η παράσταση $E = \sqrt[4]{a^{12}}$ ορίζεται για κάθε πραγματικό αριθμό a . Έχουμε:

$$E = \sqrt[4]{a^{12}} = \sqrt[4]{|a|^{12}} = |a|^{\frac{12}{4}} = |a|^3$$

στ) Ομοίως έχουμε:

$$Z = \sqrt[3]{a^{18}} = \sqrt[3]{|a|^{18}} = |a|^{\frac{18}{3}} = |a|^6 = a^6$$

6.9 Απλοποίηση παραστάσεων με ρίζες ως υπόρριζη ποσότητα

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{5\sqrt{5}}$

β) $B = \sqrt[3]{a^2 \sqrt[5]{a^3 \sqrt{a}}} \text{ για } a \geq 0$

Λύση

α) Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ρίζα, οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{5\sqrt{5}} = \sqrt{\sqrt[3]{5^3} \cdot 5} = \sqrt{\sqrt[3]{5^4}} = \sqrt[2 \cdot 3]{5^4} = \\ &= \sqrt[6]{5^4} = \sqrt[3 \cdot 2]{5^{2 \cdot 2}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25} \end{aligned}$$

Αν $a, \beta \geq 0$, τότε ισχύουν οι ιδιότητες:

- $\sqrt[\mu]{\sqrt[\nu]{a}} = \sqrt[\mu\nu]{a}$
- $\sqrt[\nu]{a^\mu} = \sqrt[\nu]{a}^\mu$
- $a\sqrt[\nu]{\beta} = \sqrt[\nu]{a^\nu \beta}$

Άλλος τρόπος: Ρητός εκθέτης

Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{5\sqrt[3]{5}} = \sqrt{5 \cdot 5^{\frac{1}{3}}} = \sqrt{5^{1+\frac{1}{3}}} = \sqrt{5^{\frac{4}{3}}} = \\ &= \left(5^{\frac{4}{3}}\right)^{\frac{1}{2}} = 5^{\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2}} = 5^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{5^2} = \sqrt[3]{25} \end{aligned}$$

Αν $a \geq 0$, ισχύει ότι:

$$\sqrt[v]{a^\mu} = a^{\frac{\mu}{v}}$$

β) Έχουμε:

$$\begin{aligned} B &= \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^3 \sqrt{\alpha}}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^3 \sqrt{\alpha^1}}} = \\ &= \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^6 \alpha}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^7}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^7}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[10]{\alpha^7}} = \\ &= \sqrt[3]{\sqrt[10]{(\alpha^2)^{10} \alpha^7}} = \sqrt[3]{\sqrt[10]{\alpha^{20} \alpha^7}} = \sqrt[3]{\sqrt[10]{\alpha^{27}}} = \sqrt[3 \cdot 10]{\alpha^{27}} = \sqrt[10 \cdot 3]{\alpha^{9 \cdot 3}} = \sqrt[10]{\alpha^9} \end{aligned}$$

Άλλος τρόπος: Ρητός εκθέτης

Έχουμε:

$$\begin{aligned} B &= \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^3 \sqrt{\alpha}}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^3 \alpha^{\frac{1}{2}}}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^{3+\frac{1}{2}}}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \sqrt[5]{\alpha^{\frac{7}{2}}}} = \\ &= \sqrt[3]{\alpha^2 \left(\alpha^{\frac{7}{2}}\right)^{\frac{1}{5}}} = \sqrt[3]{\alpha^2 \alpha^{\frac{7}{10}}} = \sqrt[3]{\alpha^{2+\frac{7}{10}}} = \sqrt[3]{\alpha^{\frac{27}{10}}} = \\ &= \left(\alpha^{\frac{27}{10}}\right)^{\frac{1}{3}} = \alpha^{\frac{27}{10} \cdot \frac{1}{3}} = \alpha^{\frac{9}{10}} = \sqrt[10]{\alpha^9} \end{aligned}$$

6.10 Γινόμενο ή πηλίκο ριζών διαφορετικών τάξεων

Αν $a > 0$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt[5]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^7}}{\sqrt[15]{a^{14}}}$$

Λύση

α) Στην παράσταση A οι τάξεις των ριζών είναι 5, 3 και 15. Ισχύει ότι:

$$\text{Ε.Κ.Π. } (5, 3, 15) = 15$$

Άρα πρέπει να μετατρέψουμε όλες τις ρίζες, ώστε να έχουν τάξη 15.

Έχουμε:

- $\sqrt[5]{a^3} = \sqrt[5 \cdot 3]{a^{3 \cdot 3}} = \sqrt[15]{a^9}$,
- $\sqrt[3]{a^7} = \sqrt[3 \cdot 5]{a^{7 \cdot 5}} = \sqrt[15]{a^{35}}$,
- $\sqrt[15]{a^{14}}$ παραμένει όπως είναι.

Αντικαθιστώντας λοιπόν έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sqrt[5]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^7}}{\sqrt[15]{a^{14}}} = \frac{\sqrt[15]{a^9} \cdot \sqrt[15]{a^{35}}}{\sqrt[15]{a^{14}}} = \sqrt[15]{\frac{a^9 a^{35}}{a^{14}}} = \\ &= \sqrt[15]{\frac{a^{44}}{a^{14}}} = \sqrt[15]{a^{30}} = a^{\frac{30}{15}} = a^2 \end{aligned}$$

Άλλος τρόπος: Ρητός εκθέτης

Έχουμε:

$$A = \frac{\sqrt[5]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^7}}{\sqrt[15]{a^{14}}} = \frac{a^{\frac{3}{5}} a^{\frac{7}{3}}}{a^{\frac{14}{15}}} = \frac{a^{\frac{3}{5} + \frac{7}{3}}}{a^{\frac{14}{15}}} = \frac{a^{\frac{44}{15}}}{a^{\frac{14}{15}}} = a^{\frac{44}{15} - \frac{14}{15}} = a^{\frac{30}{15}} = a^2$$

6.11 Πρόσθεση και αφαίρεση ριζών

Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{50} - \sqrt{18} - \sqrt{8}$

β) $B = \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16}$

Λύση

- α) Προσπαθούμε να γράψουμε καθέναν από τους αριθμούς 50, 18 και 8 ως γινόμενο δύο αριθμών από τους οποίους ο ένας να είναι τετράγωνο ακέραιου. Έχουμε:

$$50 = 25 \cdot 2 = 5^2 \cdot 2$$

$$18 = 9 \cdot 2 = 3^2 \cdot 2 \quad \text{και} \quad 8 = 4 \cdot 2 = 2^2 \cdot 2$$

Αντικαθιστούμε και έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{50} - \sqrt{18} - \sqrt{8} = \sqrt{25 \cdot 2} - \sqrt{9 \cdot 2} - \sqrt{4 \cdot 2} = \\ &= \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{4} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \\ &= (5 - 3 - 2)\sqrt{2} = 0 \cdot \sqrt{2} = 0 \end{aligned}$$

- β) Προσπαθούμε να γράψουμε καθέναν από τους αριθμούς 54 και 16 ως γινόμενο δύο αριθμών από τους οποίους ο ένας να είναι κύβος ακέραιου. Έχουμε:

$$54 = 27 \cdot 2 = 3^3 \cdot 2 \quad \text{και} \quad 16 = 8 \cdot 2 = 2^3 \cdot 2$$

Άρα είναι:

$$B = \sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} + \sqrt[3]{8 \cdot 2} = \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{2} = 3\sqrt[3]{2} + 2\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$$

Όταν έχουμε γινόμενο ή πηλίκο ριζών διαφορετικής τάξης, τότε μετατρέπουμε όλες τις ρίζες σε ρίζες με τάξη το Ε.Κ.Π. των τάξεων, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα:

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot p]{a^{m \cdot p}}, \quad a \geq 0$$

- Γενικά είναι:

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a+b}$$

- Όταν έχουμε άθροισμα ριζών ίδιας τάξης, με διαφορετικές υπόρριζες ποσότητες, τότε απλοποιούμε τα ριζικά και προσπαθούμε να φτιάξουμε την ίδια υπόρριζη ποσότητα.

6.12 Εφαρμογές των ταυτοτήτων στις ρίζες

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \left(\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}} \right)^2$$

Λύση

Αναπτύσσουμε την ταυτότητα και έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \left(\sqrt{3 + \sqrt{5}} - \sqrt{3 - \sqrt{5}} \right)^2 = \sqrt{3 + \sqrt{5}}^2 - 2\sqrt{3 + \sqrt{5}} \cdot \sqrt{3 - \sqrt{5}} + \sqrt{3 - \sqrt{5}}^2 = \\ &= 3 + \sqrt{5} - 2\sqrt{(3 + \sqrt{5})(3 - \sqrt{5})} + 3 - \sqrt{5} = 6 - 2\sqrt{3^2 - \sqrt{5}^2} = 6 - 2\sqrt{9 - 5} = \\ &= 6 - 2\sqrt{4} = 6 - 2 \cdot 2 = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

6.13 Παραστάσεις της μορφής $\sqrt{a \pm b\sqrt{c}}$

α) Να υπολογίσετε τις παραστάσεις $(3 + \sqrt{2})^2$ και $(1 - \sqrt{2})^2$.

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση $A = \sqrt{11 + 6\sqrt{2}} - \sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$.

Λύση

α) Αναπτύσσουμε τις ταυτότητες και έχουμε:

- $(3 + \sqrt{2})^2 = 3^2 + 2 \cdot 3\sqrt{2} + \sqrt{2}^2 = 9 + 6\sqrt{2} + 2 = 11 + 6\sqrt{2}$
- $(1 - \sqrt{2})^2 = 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2}^2 = 1 - 2\sqrt{2} + 2 = 3 - 2\sqrt{2}$

β) Με τη βοήθεια του ερωτήματος (α) έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{11 + 6\sqrt{2}} - \sqrt{3 - 2\sqrt{2}} = \sqrt{(3 + \sqrt{2})^2} - \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} = \\ &= |3 + \sqrt{2}| - |1 - \sqrt{2}| = 3 + \sqrt{2} - [-(1 - \sqrt{2})] = 3 + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 4 \end{aligned}$$

Αν έλειπε το ερώτημα (α), η άσκηση θα ήταν πιο δύσκολη και θα έπρεπε να εργα-
στούμε ως εξής:

Θα γράφαμε την παράσταση $11 + 6\sqrt{2}$ ως τέλειο τετράγωνο:

$$11 + 6\sqrt{2} = 11 + \underbrace{2 \cdot 3\sqrt{2}}_{2\alpha\beta} = \underbrace{9}_{\alpha^2} + 2 + \underbrace{2 \cdot 3\sqrt{2}}_{\beta^2} = 3^2 + \sqrt{2}^2 + 2 \cdot 3\sqrt{2} = (3 + \sqrt{2})^2$$

Ομοίως θα εργαζόμασταν για την παράσταση $3 - 2\sqrt{2}$.

6.14 Διάταξη και ν-οστές ρίζες

Αν a και β είναι μη αρνητικοί αριθμοί, τότε ισχύει η ισοδυναμία:

$$a < \beta \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{\beta}$$

Εφαρμογή

Αν ισχύει ότι $0 < a < \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt[n]{a} - \frac{1}{\sqrt[n]{a}} < \sqrt[n]{\beta} - \frac{1}{\sqrt[n]{\beta}}$$

Λύση

Έχουμε:

- $a < \beta \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{\beta}$ (1)
- $a < \beta \Leftrightarrow \sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{\beta} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt[n]{a}} > \frac{1}{\sqrt[n]{\beta}} \Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt[n]{a}} < -\frac{1}{\sqrt[n]{\beta}}$ (2)

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και προκύπτει ότι:

$$\sqrt[n]{a} - \frac{1}{\sqrt[n]{a}} < \sqrt[n]{\beta} - \frac{1}{\sqrt[n]{\beta}}$$

6.15 Περιορισμοί σε παραστάσεις με ρίζες

- Η παράσταση $\sqrt[n]{A(x)}$, με n θετικό ακέραιο, ορίζεται όταν:

$$A(x) \geq 0$$

(διότι η υπόρριζη ποσότητα είναι μη αρνητικός αριθμός).

- Η παράσταση $\frac{1}{\sqrt[n]{A(x)}}$, με n θετικό ακέραιο, ορίζεται όταν:

$$A(x) \geq 0 \text{ και } \sqrt[n]{A(x)} \neq 0$$

δηλαδή όταν:

$$A(x) > 0$$

Εφαρμογή

Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ορίζονται οι παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{2x+6}$

β) $B = \frac{x+2}{\sqrt[3]{x-4}}$

γ) $\Gamma = \sqrt[3]{x+3} + \sqrt[4]{5-x}$

δ) $\Delta = \sqrt[5]{x+1} - \frac{1}{x-2}$

ε) $E = \sqrt{x^2+1}$

στ) $Z = \frac{1}{\sqrt[5]{x^2-6x+9}}$

Λύση

α) Η παράσταση $A = \sqrt{2x+6}$ ορίζεται όταν:

$$2x+6 \geq 0 \Leftrightarrow 2x \geq -6 \Leftrightarrow x \geq -3 \Leftrightarrow x \in [-3, +\infty)$$

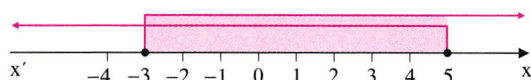
β) Η παράσταση $B = \frac{x+2}{\sqrt[3]{x-4}}$ ορίζεται όταν:

$$x-4 > 0 \Leftrightarrow x > 4 \Leftrightarrow x \in (4, +\infty)$$

γ) Η παράσταση $\Gamma = \sqrt[3]{x+3} + \sqrt[4]{5-x}$ ορίζεται όταν:

$$(x+3 \geq 0 \text{ και } 5-x \geq 0) \Leftrightarrow (x \geq -3 \text{ και } x \leq 5)$$

Συναληθεύουμε τους δύο περιορισμούς στον άξονα των αριθμών.



Προκύπτει τελικά ότι $-3 \leq x \leq 5 \Leftrightarrow x \in [-3, 5]$.

δ) Η παράσταση $\Delta = \sqrt[5]{x+1} - \frac{1}{x-2}$ ορίζεται όταν:

$$(x+1 \geq 0 \text{ και } x-2 \neq 0) \Leftrightarrow (x \geq -1 \text{ και } x \neq 2)$$

Όπως φαίνεται και στο διπλανό σχήμα, η παράσταση Δ ορίζεται όταν:

$$(-1 \leq x < 2 \text{ ή } x > 2) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x \in [-1, 2) \cup (2, +\infty)$$



ε) Η παράσταση $E = \sqrt{x^2+1}$ ορίζεται όταν:

$$x^2+1 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 \geq -1, \text{ που ισχύει}$$

Άρα η παράσταση E ορίζεται για κάθε πραγματικό αριθμό x .

στ) Η παράσταση $Z = \frac{1}{\sqrt{x^2-6x+9}}$ ορίζεται όταν:

$$x^2-6x+9 > 0 \Leftrightarrow (x-3)^2 > 0 \Leftrightarrow x-3 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R} - \{3\}$$

6.16 Η ιδιότητα $\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} = 0 \Leftrightarrow (a=0 \text{ και } b=0)$

Να βρείτε τους αριθμούς x και y για τους οποίους ισχύει:

$$\sqrt{2x+6} + \sqrt[3]{x-2y+7} = 0$$

Λύση

Από την ισότητα:

$$\sqrt{2x+6} + \sqrt[3]{x-2y+7} = 0$$

προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned}(2x + 6 = 0 \text{ και } x - 2y + 7 = 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (2x = -6 \text{ και } x - 2y + 7 = 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x = -3 \text{ και } -3 - 2y + 7 = 0) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x = -3 \text{ και } -2y = -4) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (x = -3 \text{ και } y = 2) &\end{aligned}$$

Επειδή για $a, \beta \geq 0$ ισχύουν $\sqrt[3]{a} \geq 0$
και $\sqrt[3]{\beta} \geq 0$, προκύπτει ότι:
 $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{\beta} = 0 \Leftrightarrow (a = 0 \text{ και } \beta = 0)$

6.17 Απόδειξη ταυτότητας

Αν $a, \beta \geq 0$ και $a \neq \beta$, να αποδείξετε ότι $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + \sqrt{\beta}} + \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{a} - \sqrt{\beta}} = \frac{a + \beta}{a - \beta}$.

Λύση

Ξεκινάμε από το 1ο μέλος. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\text{1ο μέλος} &= \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + \sqrt{\beta}} + \frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{a} - \sqrt{\beta}} = \\ &= \frac{\sqrt{a} \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{\beta})}{(\sqrt{a} + \sqrt{\beta})(\sqrt{a} - \sqrt{\beta})} + \frac{\sqrt{\beta} \cdot (\sqrt{a} + \sqrt{\beta})}{(\sqrt{a} - \sqrt{\beta})(\sqrt{a} + \sqrt{\beta})} = \\ &= \frac{\sqrt{a}^2 - \sqrt{a} \cdot \sqrt{\beta}}{\sqrt{a}^2 - \sqrt{\beta}^2} + \frac{\sqrt{\beta} \cdot \sqrt{a} + \sqrt{\beta}^2}{\sqrt{a}^2 - \sqrt{\beta}^2} = \\ &= \frac{a - \sqrt{a\beta}}{a - \beta} + \frac{\sqrt{a\beta} + \beta}{a - \beta} = \\ &= \frac{a - \sqrt{a\beta} + \sqrt{a\beta} + \beta}{a - \beta} = \frac{a + \beta}{a - \beta} = \text{2ο μέλος}\end{aligned}$$

6.18 Απόδειξη ανισότητας

Αν $a, \beta > 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{5a - 4\sqrt{a\beta}}{\sqrt{a} + \sqrt{\beta}} \geq \sqrt{a} - \sqrt{\beta}$$

Λύση

Κάνουμε πράξεις και στα δύο μέλη και πρέπει να καταλήξουμε σε ανισότητα που προφανώς ισχύει. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{5\alpha - 4\sqrt{\alpha\beta}}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} &\geq \sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{5\alpha - 4\sqrt{\alpha\beta}}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}) &\geq (\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 5\alpha - 4\sqrt{\alpha\beta} &\geq \alpha - \beta \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 4\alpha - 4\sqrt{\alpha\beta} + \beta &\geq 0 \Leftrightarrow (2\sqrt{\alpha})^2 - 2 \cdot 2\sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{\beta} + \sqrt{\beta}^2 \geq 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (2\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 &\geq 0, \text{ που ισχύει}\end{aligned}$$

Πολλαπλασιάζουμε τα δύο μέλη με $\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} > 0$, οπότε δεν αλλάζει η φορά της ανισότητας.

6.19 Απόδειξη ανισοτήτων με αριθμούς

Να αποδείξετε ότι:

α) $\sqrt[6]{6} < \sqrt[4]{4}$

β) $\sqrt{6} + \sqrt{2} > 2 + \sqrt{3}$

Λύση

α) Τα δύο μέλη της ανισότητας είναι θετικά. Οι ρίζες έχουν τάξη 6 και 4. Για να απλοποιηθούν και οι δύο ρίζες, τις υψώνουμε σε δύναμη ίση με το Ε.Κ.Π. των τάξεών τους. Είναι Ε.Κ.Π. $(6, 4) = 12$, οπότε έχουμε:

$$\sqrt[6]{6} < \sqrt[4]{4} \Leftrightarrow \sqrt[6]{6}^{12} < \sqrt[4]{4}^{12} \Leftrightarrow \sqrt[6]{6^{12}} < \sqrt[4]{4^{12}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6^{\frac{12}{6}} < 4^{\frac{12}{4}} \Leftrightarrow 6^2 < 4^3 \Leftrightarrow 36 < 64, \text{ που ισχύει}$$

β) Τα δύο μέλη της ανισότητας είναι θετικά, οπότε έχουμε:

$$\sqrt{6} + \sqrt{2} > 2 + \sqrt{3} \Leftrightarrow (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 > (2 + \sqrt{3})^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{6}^2 + 2\sqrt{6} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2}^2 > 2^2 + 2 \cdot 2\sqrt{3} + \sqrt{3}^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 6 + 2\sqrt{12} + 2 > 4 + 4\sqrt{3} + 3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 8 + \sqrt{2^2 \cdot 12} > 7 + \sqrt{4^2 \cdot 3} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 8 + \sqrt{48} > 7 + \sqrt{48} \Leftrightarrow 8 > 7, \text{ που ισχύει}$$

Για να αποδείξουμε μια ανισότητα που περιέχει ρίζες, ελέγχουμε αρχικά αν τα δύο μέλη είναι θετικά. Στη συνέχεια τα υψώνουμε σε κατάλληλη δύναμη.

6.20 Σύγκριση αριθμών

Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

α) $\sqrt{5}$ και $\sqrt{3} + \sqrt{2}$

β) $\sqrt{5} - 2$ και $3 - \sqrt{11}$

Λύση

α) Οι αριθμοί $\alpha = \sqrt{5}$ και $\beta = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ είναι θετικοί. Άρα για να τους συγκρίνουμε, αρκεί να συγκρίνουμε τα τετράγωνά τους. Έχουμε:

• $\alpha^2 = \sqrt{5}^2 = 5$

• $\beta^2 = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = \sqrt{3}^2 + 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} + \sqrt{2}^2 = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6} > 5$

Ισχύει λοιπόν ότι:

$$\alpha^2 < \beta^2 \Leftrightarrow \alpha < \beta \Leftrightarrow \sqrt{5} < \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

β) Παρατηρούμε ότι:

• $\sqrt{5} - 2 = \sqrt{5} - \sqrt{4} > 0$, διότι $5 > 4$,

• $3 - \sqrt{11} = \sqrt{9} - \sqrt{11} < 0$, διότι $9 < 11$.

Δηλαδή ο αριθμός $\sqrt{5} - 2$ είναι θετικός και ο αριθμός $3 - \sqrt{11}$ είναι αρνητικός. Άρα ισχύει:

$$\sqrt{5} - 2 > 3 - \sqrt{11}$$

6.21 Ρητοποίηση παρονομαστή της μορφής $\frac{\beta}{\sqrt[n]{a^m}}$

Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα της μορφής:

$$\frac{\beta}{\sqrt[n]{a^m}} \quad (\text{όπου } a \in \mathbb{Q} \text{ με } a > 0 \text{ και } m < n)$$

σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος με ρίζα της μορφής $\sqrt[n]{a^{n-m}}$. Έτσι έχουμε:

$$\frac{\beta}{\sqrt[n]{a^m}} = \frac{\beta \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\beta \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^m a^{n-m}}} = \frac{\beta \sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{\beta \sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}$$

Εφαρμογή

Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

α) $\frac{2}{\sqrt{6}}$

β) $\frac{1}{\sqrt[5]{7^3}}$

γ) $\frac{5}{\sqrt[4]{5^9}}$

Λύση

α) Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με $\sqrt{6}$, αφού $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6$. Έχουμε:

$$\frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{6}^2} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

β) Πολλαπλασιάζουμε με $\sqrt[5]{7^2}$, άρα:

$$\frac{1}{\sqrt[5]{7^3}} = \frac{1 \cdot \sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^3} \cdot \sqrt[5]{7^2}} = \frac{\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^3 \cdot 7^2}} = \frac{\sqrt[5]{7^2}}{\sqrt[5]{7^5}} = \frac{\sqrt[5]{7^2}}{7}$$

γ) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \frac{5}{\sqrt[4]{5^9}} &= \frac{5}{\sqrt[4]{5^8 \cdot 5}} = \frac{5}{\sqrt[4]{5^8} \cdot \sqrt[4]{5}} = \frac{5}{5^2 \sqrt[4]{5}} = \frac{1}{5 \sqrt[4]{5}} = \frac{1 \cdot \sqrt[4]{5^3}}{5 \sqrt[4]{5} \cdot \sqrt[4]{5^3}} = \\ &= \frac{\sqrt[4]{5^3}}{5 \sqrt[4]{5} \cdot 5^3} = \frac{\sqrt[4]{5^3}}{5 \sqrt[4]{5^4}} = \frac{\sqrt[4]{5^3}}{5 \cdot 5} = \frac{\sqrt[4]{5^3}}{25} \end{aligned}$$

6.22 Ρητοποίηση παρονομαστή της μορφής $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ ή $a \pm \sqrt{b}$

Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα που έχει παρονομαστή της μορφής:

$$\sqrt{a} \pm \sqrt{b} \quad \text{ή} \quad a \pm \sqrt{b}$$

σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή, πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με κατάλληλη παράσταση (που ονομάζεται **συζυγής παράσταση**). Συγκεκριμένα:

Παρονομαστής	Συζυγής παράσταση
$\sqrt{a} + \sqrt{b}$	$\sqrt{a} - \sqrt{b}$
$\sqrt{a} - \sqrt{b}$	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$
$a + \sqrt{b}$	$a - \sqrt{b}$
$a - \sqrt{b}$	$a + \sqrt{b}$

Στη συνέχεια εκμεταλλευόμαστε την ταυτότητα:

$$(x - y)(x + y) = x^2 - y^2$$

Εφαρμογή

Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

α) $\frac{2}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$

β) $\frac{26}{4 + \sqrt{3}}$

Λύση

α) Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με $\sqrt{6} + \sqrt{2}$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{2}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} &= \frac{2(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{(\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})} = \frac{2(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{\sqrt{6}^2 - \sqrt{2}^2} = \frac{2(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{6 - 2} = \\ &= \frac{2(\sqrt{6} + \sqrt{2})}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}\end{aligned}$$

β) Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με $4 - \sqrt{3}$. Έχουμε:

$$\begin{aligned}\frac{26}{4 + \sqrt{3}} &= \frac{26(4 - \sqrt{3})}{(4 + \sqrt{3})(4 - \sqrt{3})} = \frac{26(4 - \sqrt{3})}{4^2 - \sqrt{3}^2} = \frac{26(4 - \sqrt{3})}{16 - 3} = \\ &= \frac{26(4 - \sqrt{3})}{13} = 2(4 - \sqrt{3})\end{aligned}$$

6.23 Ρητοποίηση παρονομαστή της μορφής $\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$

Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα που έχει παρονομαστή της μορφής:

$$\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$$

σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή, πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με την παράσταση $\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2$. Τότε, σύμφωνα με την ταυτότητα:

$$(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$$

έχουμε:

$$(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a}^2 + \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2) = \sqrt[3]{a}^3 - \sqrt[3]{b}^3 = a - b$$

Αντίστοιχα, αν ο παρονομαστής είναι της μορφής $\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}$, πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με την παράσταση:

$$\sqrt[3]{a}^2 - \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{b}^2$$

Εφαρμογή

Να μετατρέψετε το κλάσμα $\frac{1}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}}$ σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή.

Λύση

Πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με την παράσταση:

$$\sqrt[3]{3}^2 + \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}^2$$

Έχουμε:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}} = \frac{1 \cdot \left(\sqrt[3]{3}^2 + \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}^2 \right)}{(\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}) \left(\sqrt[3]{3}^2 + \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}^2 \right)} = \frac{\sqrt[3]{3^2} + \sqrt[3]{3 \cdot 2} + \sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{3^3} - \sqrt[3]{2^3}} =$$

$$= \frac{\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4}}{3 - 2} = \sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4}$$

Θέματα προς απάντηση

Υπολογιστικές ασκήσεις

6.24 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ β) $\sqrt{14,4} \cdot \sqrt{10}$
 γ) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$ δ) $\frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{15}}{\sqrt{3}}$
 ε) $\frac{\sqrt{8} \cdot \sqrt{40}}{\sqrt{5}}$ στ) $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{18} \cdot \sqrt{27}}$

6.25 Να υπολογίσετε τις παρακάτω ρίζες:

α) $\sqrt[4]{7^4}$ β) $\sqrt{2^8}$ γ) $\sqrt[3]{3^6}$
 δ) $\sqrt[3]{5^6}$ ε) $\sqrt[4]{6^8}$ στ) $\sqrt[5]{2^{15}}$

6.26 Να υπολογίσετε τις παρακάτω ρίζες:

α) $\sqrt{2^4 \cdot 3^2}$ β) $\sqrt[3]{3^6 \cdot 5^3}$
 γ) $\sqrt{2^6 \cdot 3^4}$ δ) $\sqrt[4]{3^{12} \cdot 2^8}$

6.27 Να κάνετε τις πράξεις:

α) $\sqrt[11]{3^4} \cdot \sqrt[11]{3^5} \cdot \sqrt[11]{3^2}$ β) $\sqrt[9]{2^3} \cdot \sqrt[9]{2^5} \cdot \sqrt[9]{2}$
 γ) $\frac{\sqrt[7]{5^8} \cdot \sqrt[7]{5^4}}{\sqrt[7]{5^5}}$ δ) $\frac{\sqrt[5]{3^6} \cdot \sqrt[5]{3^8}}{\sqrt[5]{3^9}}$
 ε) $\frac{\sqrt[3]{7^{13}}}{\sqrt[3]{7^2} \cdot \sqrt[3]{7^8}}$ στ) $\frac{\sqrt[5]{6^9} \cdot \sqrt[5]{6^3}}{\sqrt[5]{6^6} \cdot \sqrt[5]{6}}$

6.28 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\sqrt[6]{2^5} \cdot \sqrt[6]{2^{13}}$ β) $\sqrt[4]{7^5} \cdot \sqrt[4]{7^3}$
 γ) $\frac{\sqrt[3]{2^{16}}}{\sqrt[3]{2^4}}$ δ) $\sqrt[5]{3^3} \cdot \sqrt[5]{3^4} \cdot \sqrt[5]{3^8}$
 ε) $\frac{\sqrt[5]{6^9} \cdot \sqrt[5]{6^7}}{\sqrt[5]{6^6}}$ στ) $\frac{\sqrt[3]{2^7} \cdot \sqrt[3]{2^{13}}}{\sqrt[3]{2^4} \cdot \sqrt[3]{2}}$

6.29 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $4^{\frac{5}{6}} \cdot 4^{\frac{2}{3}}$ β) $\frac{8^{\frac{2}{3}} \cdot 8^{\frac{14}{15}}}{8^{\frac{1}{5}} \cdot 8^{\frac{1}{15}}}$
 γ) $\frac{\left(4^{\frac{39}{8}}\right)^{\frac{2}{3}}}{\left(4^{\frac{27}{28}}\right)^{\frac{7}{9}}}$ δ) $\left(2^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{2}{3}} \left(18^{\frac{7}{10}}\right)^{\frac{5}{7}}$
 ε) $\sqrt[3]{4^{\frac{13}{4}}} \cdot \sqrt[4]{4^{\frac{17}{6}}}$ στ) $\left(\sqrt[4]{8^3}\right)^{\frac{2}{3}} \left(\sqrt{8}\right)^{\frac{1}{3}}$

6.30 Να υπολογίσετε τις παραστάσεις:

α) $\sqrt{\sqrt[3]{2^5}} \cdot \sqrt[6]{2}$ β) $\sqrt[3]{4^{\sqrt{3^5}}} \cdot \sqrt[12]{3^7}$
 γ) $\frac{\sqrt[4]{\sqrt{6^{11}}}}{\sqrt[8]{6^3}}$ δ) $\sqrt{\sqrt[4]{5^{13}}} \cdot \sqrt[4]{\sqrt[3]{5^{11}}}$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

$$\varepsilon) \sqrt[3]{\sqrt[6]{7^{23}}} \cdot \sqrt[9]{\sqrt[7]{13}} \quad \sigma\tau) \frac{\sqrt[8]{\sqrt[4]{4^{37}}}}{\sqrt[4]{\sqrt[4]{4^5}}}$$

6.31 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{3}$$

$$\beta) B = \sqrt[6]{2} \cdot \sqrt[3]{2^4} \cdot \sqrt{2^3}$$

$$\gamma) \Gamma = \sqrt[3]{7^2} \cdot \sqrt[4]{7^3} \cdot \sqrt[12]{7^7}$$

$$\delta) \Delta = \frac{\sqrt{5^3} \cdot \sqrt[3]{5^2}}{\sqrt[6]{5}}$$

6.32 Να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) \sqrt{75} - \sqrt{48} + \sqrt{27} = 4\sqrt{3}$$

$$\beta) 2\sqrt{45} + \sqrt{80} - \sqrt{245} = 3\sqrt{5}$$

6.33 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) (\sqrt{8} + \sqrt{18} - \sqrt{2})(\sqrt{72} - \sqrt{50})$$

$$\beta) \frac{3\sqrt{27} + \sqrt{108}}{\sqrt{12} + \sqrt{3}}$$

6.34 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) (\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16})(\sqrt[3]{32} - \sqrt[3]{4})$$

$$\beta) (\sqrt[3]{81} + \sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{72} - \sqrt[3]{9})$$

6.35 Στον πίνακα της τάξης σας είναι γραμμένες οι παρακάτω πληροφορίες (προσεγγίσεις):

$$\sqrt{2} \cong 1,41 \quad \sqrt{3} \cong 1,73 \quad \sqrt{5} \cong 2,24 \quad \sqrt{7} \cong 2,64$$

α) Να επιλέξετε έναν τρόπο, ώστε να αξιοποιήσετε τα παραπάνω δεδομένα (όποια θεωρείτε κατάλληλα) και να υπολογίσετε με προσέγγιση εκατοστού τους αριθμούς $\sqrt{20}$, $\sqrt{45}$ και $\sqrt{80}$.

β) Αν δεν υπήρχαν στον πίνακα οι προσεγγιστικές τιμές των ριζών, πώς θα μπορούσατε να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\frac{3\sqrt{20} + \sqrt{80}}{\sqrt{45} - \sqrt{5}}$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

6.36 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \sqrt[3]{35 - 2\sqrt{11 + \sqrt{25}}}$$

$$\beta) B = \sqrt{3} \cdot \sqrt{(\sqrt{27} - \sqrt{12})\sqrt{3}}$$

$$\gamma) \Gamma = \sqrt[3]{25 + \sqrt{2 + \sqrt[3]{8}}}$$

$$\delta) \Delta = \sqrt{\frac{\sqrt[4]{16}}{\sqrt{4}} + \sqrt[3]{27}}$$

$$\varepsilon) E = \sqrt{18\sqrt[4]{8\sqrt[3]{8}}}$$

6.37 Αν είναι $A = 2 - \sqrt{3}$ και $B = 2 + \sqrt{3}$, τότε:

α) να αποδείξετε ότι $AB = 1$,

β) να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$\Pi = A^2 + B^2$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

6.38 Να κάνετε τις πράξεις:

$$\alpha) \frac{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{5} - \sqrt{3})^2}{(\sqrt{10} + \sqrt{2})(\sqrt{10} - \sqrt{2})}$$

$$\beta) (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 - (\sqrt{5} + 1)^2 + \sqrt{20} - \sqrt{24}$$

6.39 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

$$\alpha) \sqrt{(\sqrt{5} - 2)^2} \quad \beta) \sqrt{(3 - \sqrt{10})^2}$$

$$\gamma) \sqrt[3]{8(3 - \sqrt{5})^3} \quad \delta) \sqrt[3]{27(2 - \sqrt{5})^3}$$

$$\varepsilon) \sqrt[4]{16(\sqrt{7} - 3)^4} \quad \sigma\tau) \sqrt[4]{81(\sqrt{17} - 4)^4}$$

6.40 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \sqrt[10]{2^5} \cdot \sqrt[6]{18^3}$$

$$\beta) B = \sqrt[4]{(\sqrt{5} - 3)^4} \cdot \sqrt[6]{(\sqrt{5} + 3)^6}$$

$$\gamma) \Gamma = \sqrt[4]{(\sqrt{5} - 1)^2} \cdot \sqrt[6]{(\sqrt{5} + 1)^3}$$

$$\delta) \Delta = \sqrt{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^4} + \sqrt[3]{(1 + \sqrt{12})^6}$$

6.41 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \sqrt{\sqrt{5} - 1} \cdot \sqrt{\sqrt{5} + 1}$$

$$\beta) B = (\sqrt{2} - 1)^2(2\sqrt{2} + 3)$$

$$\gamma) \Gamma = \sqrt[3]{(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2 + (\sqrt{15} - 1)^2} + \sqrt[4]{81}$$

$$\delta) \Delta = (\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4})$$

$$\varepsilon) E = \sqrt{(\sqrt{10} + 1)^2 - \sqrt{160}} \cdot (\sqrt{10} + 1)$$

6.42 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4-2\sqrt{3}} \cdot \sqrt[3]{4+2\sqrt{3}}$

β) $(\sqrt{3+\sqrt{5}} - \sqrt{3-\sqrt{5}})^2$

γ) $\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3}-\sqrt{8})(\sqrt{5}+\sqrt{3}+\sqrt{8})}{(\sqrt{27}-\sqrt{12})(\sqrt{20}-\sqrt{5})}$

δ) $\sqrt[3]{[(\sqrt{6}+2\sqrt{2})^2-14]} : \sqrt{3}$

6.43 α) Να αναλύσετε τους αριθμούς 1296 και 1728 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

β) Να υπολογίσετε τις ρίζες:

i) $\sqrt{1296}$ ii) $\sqrt[4]{1296}$ iii) $\sqrt[3]{1728}$

6.44 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\sqrt{1728}}{\sqrt{3888}}$$

6.45 α) Να αποδείξετε ότι $(a+1)^2 - 4a = (a-1)^2$.

β) Να βρείτε τον αριθμό $x = \sqrt{2016^2 - 8060}$.

6.46 α) Να βρείτε το αναπτύγμα $(\sqrt{5}-3)^2$.

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = (\sqrt{5}+3)\sqrt{14-6\sqrt{5}}$$

6.47 α) Να βρείτε τα αναπτύγματα $(\sqrt{3}+2)^2$ και $(\sqrt{3}-2)^2$.

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \left(\sqrt{7+4\sqrt{3}} - \sqrt{7-4\sqrt{3}} \right) \sqrt{3}$$

6.48 α) Να βρείτε τα αναπτύγματα $(\sqrt{2}+1)^3$ και $(\sqrt{2}-1)^3$.

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7}$$

6.49 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \sqrt{11-6\sqrt{2}} + \sqrt{6+4\sqrt{2}}$

β) $B = \sqrt{4-\sqrt{12}} + \sqrt{7-\sqrt{48}}$

6.50 Δίνονται αριθμοί x και y για τους οποίους ισχύουν:

$$x+y=4 \quad \text{και} \quad x-y=-2\sqrt{3}$$

α) Να αποδείξετε ότι:

$$x=2-\sqrt{3} \quad \text{και} \quad y=2+\sqrt{3}$$

β) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

i) $A = x^2 + 3xy + y^2$

ii) $B = x^3 + y^3$

6.51 Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$x = \sqrt[3]{26+15\sqrt{3}} \cdot (2-\sqrt{3})$$

είναι ακέραιος.

6.52 Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$x = \sqrt{2} \cdot (\sqrt{5}-1) \sqrt{4+\sqrt{6-\sqrt{20}}}$$

είναι ακέραιος.

6.53 Δίνεται ο αριθμός:

$$x = \sqrt{2-\sqrt{3}} - \sqrt{2+\sqrt{3}}$$

α) Να αποδείξετε ότι $x < 0$.

β) Να βρείτε τον αριθμό x^2 .

γ) Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $x\sqrt{8}$ είναι ακέραιος.

6.54 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = a^6 + a^4\beta - \beta^3 - a^2\beta^2$$

όταν $a = 1 + \sqrt{2}$ και $\beta = 2\sqrt{2} - 3$.

Περιορισμοί σε παραστάσεις με ρίζες

6.55 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{3x+18}$ β) $B = \sqrt[4]{10-2x}$

γ) $\Gamma = \frac{x-3}{\sqrt[3]{x+2}}$ δ) $\Delta = \frac{2x-8}{\sqrt[5]{15-3x}}$

6.56 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι επόμενες παραστάσεις. Στη συνέχεια να γράψετε τα διαστήματα στα οποία ανήκει το x .

α) $A = \sqrt{x+2} + \sqrt{3-x}$

β) $B = \sqrt{2x-6} - \sqrt[3]{x-5}$

γ) $\Gamma = \frac{\sqrt[3]{3x+12}}{\sqrt[4]{7-x}}$ δ) $\Delta = \frac{\sqrt{12-4x}}{\sqrt[4]{2x+14}}$

6.57 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{3x-6} + \frac{1}{x-5}$

β) $B = \frac{1-x}{\sqrt{9-3x}} + \frac{x}{x+2}$

6.58 Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζονται οι παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{x^2+4x+4}$ β) $B = \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+1}}$

γ) $\Gamma = \frac{x-3}{\sqrt{-x^2+8x-16}}$

6.59 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \sqrt{x^2+4} - \sqrt{x-4}$$

α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ;

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x σε μορφή διαστήματος.

β) Αν $x = 4$, να αποδείξετε ότι:

$$A^2 - A = 2(10 - \sqrt{5})$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

6.60 Δίνεται η παράσταση:

$$B = \sqrt[5]{(x-2)^5}$$

α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας και να γράψετε το σύνολο των δυνατών τιμών του x υπό μορφή διαστήματος.

β) Για $x = 4$ να αποδείξετε ότι:

$$B^2 + 6B = B^4$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

6.61 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \sqrt{(x-2)^2} \quad \text{και} \quad B = \sqrt[3]{(2-x)^3}$$

όπου x πραγματικός αριθμός.

α) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A ;

β) Για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση B ;

γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x \leq 2$ ισχύει:

$$A = B$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

6.62 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{-x^2+6x-9}$$

6.63 Αν ο αριθμός n είναι ακέραιος, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{2n-5} + \sqrt{7-2n}$$

Απλοποίηση παραστάσεων

6.64 Αν $y < 0 < x$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{25x^2} - \sqrt{4x^2} - x$

β) $B = \sqrt{36y^2} - \sqrt{9y^2} + 2y$

6.65 Αν ο x είναι πραγματικός αριθμός, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt{16x^2} + \sqrt{4x^2} - 3x$$

6.66 Αν ισχύει $0 < x < 1$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt{x^2} - \sqrt{x^2 - 2x + 1}$$

6.67 Αν ισχύει $a < \beta < 0$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{a^2 + \beta^2 - 2a\beta}}{a - \beta} + \frac{\sqrt{a^2}}{a} - \frac{\sqrt{\beta^2}}{\beta}$$

6.68 Δίνεται η παράσταση:

$$K = \frac{\sqrt{x^2 + 4x + 4}}{x + 2} - \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3}$$

α) Να βρείτε τις τιμές που πρέπει να πάρει το x , ώστε η παράσταση K να έχει νόημα πραγματικού αριθμού.

β) Αν $-2 < x < 3$, να αποδείξετε ότι η παράσταση K είναι σταθερή, δηλαδή ανεξάρτητη του x .

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

6.69 Αν ισχύει $|x| \leq 2$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt{x^2 - 4x + 4} + \sqrt{x^2 + 4x + 4}$$

6.70 Δίνεται αριθμός x , με $1 < x < 3$, και η παράσταση:

$$A = \sqrt{4x^2 - 25x + 37} + \sqrt{x^2 - 2x + 1}$$

α) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

β) Να αποδείξετε ότι $A \in (0, 4)$.

6.71 Δίνεται η παράσταση:

$$A = (\sqrt{3 - x} - \sqrt{x + 2})(\sqrt{x + 2} + \sqrt{3 - x})$$

α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να αποδείξετε ότι $|A| \leq 5$.

6.72 Αν x και y είναι πραγματικοί αριθμοί, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt{4x^4y^2} - 5x^2y + \sqrt{9x^4y^2}$$

6.73 Αν $x \geq 0$ και y είναι πραγματικός αριθμός, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt{16xy^2} - \sqrt{25xy^2} + 2y\sqrt{x}$$

6.74 Αν $a, \beta \geq 0$, να απλοποιήσετε τις παραστάσεις που ακολουθούν:

$$\alpha) \sqrt{a^3\beta} \cdot \sqrt{a\beta^5} \quad \beta) \sqrt[3]{a^5\beta^4} \cdot \sqrt[3]{a^4\beta^2}$$

$$\gamma) \sqrt[6]{a^7\beta^{11}} \cdot \sqrt[6]{a^5\beta^7} \quad \delta) \frac{\sqrt[4]{a^{15}\beta^9}}{\sqrt[4]{a^3\beta}}$$

$$\epsilon) \sqrt[3]{\frac{a^8}{\beta^5}} \cdot \sqrt[3]{\frac{\beta^{14}}{a^2}} \quad \sigma\tau) \frac{\sqrt[5]{a^4\beta^2} \cdot \sqrt[5]{a^{12}\beta^9}}{\sqrt[5]{a\beta}}$$

6.75 Αν $a, \beta \geq 0$, να απλοποιήσετε τις παρακάτω παραστάσεις:

$$\alpha) \sqrt[4]{\sqrt[3]{a^6}} \quad \beta) \sqrt[3]{\sqrt{a^9\beta^6}}$$

$$\gamma) \sqrt[3]{\sqrt[3]{a^5}} \cdot \sqrt[6]{a} \quad \delta) \sqrt[3]{\sqrt[4]{a^7}} \cdot \sqrt[6]{\sqrt{a^5}}$$

$$\epsilon) \sqrt[10]{a^3\beta^9} \cdot \sqrt[5]{\sqrt[5]{a^7\beta^{11}}} \quad \sigma\tau) \sqrt[6]{\sqrt[3]{a^8\beta^4}} \cdot \sqrt[9]{\sqrt{a\beta^5}}$$

6.76 Να γράψετε ως μία ρίζα τις επόμενες παραστάσεις:

$$\alpha) \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a} \quad \beta) \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[6]{a}$$

$$\gamma) \sqrt[6]{a} \cdot \sqrt[4]{a} \quad \delta) \sqrt[3]{\sqrt{a}} \cdot \sqrt[9]{a}$$

$$\epsilon) \sqrt[6]{a} \cdot \sqrt[4]{\sqrt{a}} \quad \sigma\tau) \sqrt[3]{\sqrt[4]{a}} \cdot \sqrt[4]{\sqrt{a}}$$

6.77 Αν $a, \beta > 0$, να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt[4]{a^{12}\beta^8} \cdot \sqrt[6]{a^{12}\beta^6}}{\sqrt[3]{a^{15}\beta^{21}}}$$

είναι ανεξάρτητη από το a .

6.78 Αν ισχύει ότι $x < 0 < y$ και $x \neq -1$, να αποδείξετε ότι η παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{x^6y^6} - \sqrt[4]{x^4y^{12}}}{\sqrt{x^2y^4} - \sqrt[6]{x^{18}y^{12}}}$$

είναι ανεξάρτητη από το x .

6.79 Αν $a, \beta > 0$, $a \neq 1$, $\beta \neq 1$ και $a \neq \beta$, να αποδείξετε ότι οι παρακάτω παραστάσεις έχουν σταθερή τιμή:

$$\alpha) A = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{\beta})^2 - (\sqrt{a\beta} + 1)^2}{(a - 1)(\beta - 1)}$$

$$\beta) B = \left(\frac{\alpha\sqrt{\alpha} + \beta\sqrt{\beta}}{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} - \sqrt{\alpha\beta} \right) \left(\frac{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}}{\alpha - \beta} \right)^2$$

6.80 Έστω $\alpha, \beta \in (0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\alpha^2 - \sqrt{\alpha\beta} + \sqrt{\alpha^2\beta} - \alpha}{\alpha + \sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}}$$

είναι ανεξάρτητη από το β .

6.81 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί x και y για τους οποίους ισχύουν $1 < y < 2$ και $y - x = 1$.

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{4x^2 + 4y - 3} + 2\sqrt{y^2 - 6x - 2y + 10}$$

6.82 Αν $\alpha > \beta > 0$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\sqrt{\sqrt{\alpha + \beta + 2\sqrt{\alpha\beta}} \cdot \sqrt{\alpha + \beta - 2\sqrt{\alpha\beta}} \cdot (\alpha - \beta)}}{\sqrt[3]{\alpha - \beta} \cdot \sqrt[3]{\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta}}$$

είναι ανεξάρτητη από τις τιμές των α και β .

Ρητοποίηση παρονομαστή

6.83 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{lll} \alpha) \frac{10}{\sqrt{5}} & \beta) \frac{1}{\sqrt[3]{2}} & \gamma) \frac{6}{\sqrt[3]{3^2}} \\ \delta) \frac{12}{\sqrt[8]{9^5}} & \epsilon) \frac{1}{3\sqrt{6}} & \sigma\tau) \frac{6}{5\sqrt[7]{3^5}} \end{array}$$

6.84 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{3}{\sqrt{6} + \sqrt{3}} & \beta) \frac{2}{\sqrt{7} - 1} \\ \gamma) \frac{1}{3\sqrt{2} + 2} & \delta) \frac{6}{4\sqrt{3} - 5\sqrt{2}} \end{array}$$

6.85 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{1}{\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{2}} & \beta) \frac{20}{\sqrt[5]{6^3} \cdot \sqrt[4]{5}} \\ \gamma) \frac{8}{\sqrt[3]{3} \cdot (3 - \sqrt{5})} & \delta) \frac{12}{\sqrt[6]{2^5} \cdot (\sqrt{7} + \sqrt{6})} \end{array}$$

6.86 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{1}{\sqrt[4]{2} + 1} & \beta) \frac{1}{\sqrt[4]{5} - \sqrt[4]{3}} \\ \gamma) \frac{1}{\sqrt[4]{6} + \sqrt{2}} & \delta) \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt[4]{7}} \end{array}$$

6.87 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{1}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}} & \beta) \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{3}} \\ \gamma) \frac{2}{2 - \sqrt[3]{2}} & \delta) \frac{2}{\sqrt[3]{5} - 1} \end{array}$$

6.88 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{6}{\sqrt{18} + \sqrt{32} - \sqrt{8}} & \\ \beta) \frac{19}{\sqrt{48} + \sqrt{72} - \sqrt{12} - \sqrt{2}} & \end{array}$$

6.89 Να μετατρέψετε τα παρακάτω κλάσματα σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή:

$$\begin{array}{ll} \alpha) \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2} - 1} & \beta) \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{2}} \\ \gamma) \frac{1}{3 - \sqrt{5} - \sqrt{2}} & \delta) \frac{1}{\sqrt{3} - 1 + \sqrt{6}} \end{array}$$

6.90 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\begin{array}{ll} \alpha) A = \frac{1}{\sqrt{3} - 1} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} + 1} & \\ \beta) B = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} & \end{array}$$

$$\gamma) \Gamma = \frac{1}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})^2} + \frac{1}{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2}$$

$$\delta) \Delta = \frac{1}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})^2} - \frac{9}{(\sqrt{10} - 1)^2}$$

6.91 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\alpha) A = \frac{1}{3 - \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + 1} - \frac{1}{2\sqrt{5} - 4}$$

$$\beta) B = \sqrt{\frac{3 - \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}}} + \sqrt{\frac{\sqrt{5} - 1}{\sqrt{5} + 1}}$$

6.92 α) Να βρείτε τα αναπτόγματα:

$$(2 + \sqrt{3})^3 \quad \text{και} \quad (2 - \sqrt{3})^3$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{1}{\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}}} + \frac{1}{\sqrt[3]{26 - 15\sqrt{3}}}$$

6.93 Αν α , β και γ , με τη σειρά που δίνονται, είναι διαδοχικοί φυσικοί αριθμοί, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{1}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma}} + \frac{1}{\sqrt{\beta} + \sqrt{\alpha}} + \frac{1}{\sqrt{\beta} - \sqrt{\gamma}} + \frac{1}{\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}}$$

Απόδειξη ταυτοτήτων

6.94 Αν $\alpha, \beta \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\alpha) (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2 + (\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 = 2(\alpha + \beta)$$

$$\beta) (\sqrt{\alpha\beta} - 1)^2 + (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2 = (\alpha + 1)(\beta + 1)$$

$$\gamma) (2\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 - 3(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}) = (\sqrt{\alpha} - 2\sqrt{\beta})^2$$

$$\delta) \sqrt{(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta})^2 + 4\sqrt{\alpha\beta}} \cdot (\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}) = \alpha - \beta$$

6.95 Αν $x \geq 1$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} - x = \sqrt{x^2 - 1}$$

6.96 Αν $\alpha, \beta > 0$ και $\alpha \neq \beta$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{\alpha + \sqrt{\alpha\beta}} + \frac{1}{\beta - \sqrt{\alpha\beta}} = \frac{\sqrt{\alpha}}{\beta(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})} + \frac{\sqrt{\beta}}{\alpha(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha})} - \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}$$

6.97 Αν $0 < x < 1$, να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{\frac{x}{1-x}} + \sqrt{\frac{1-x}{x}} = \sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}}$$

6.98 Αν ισχύει $\alpha \geq \sqrt{3}$, να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{\frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 3}}{2}} + \sqrt{\frac{\alpha - \sqrt{\alpha^2 - 3}}{2}} = \sqrt{\alpha + \sqrt{3}}$$

6.99 Αν ισχύει $0 < x < \alpha$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{\frac{\alpha+x}{\alpha-x}} - \sqrt{\frac{\alpha-x}{\alpha+x}}}{\sqrt{\frac{\alpha+x}{\alpha-x}} + \sqrt{\frac{\alpha-x}{\alpha+x}}} = \frac{x}{\alpha}$$

6.100 Αν ισχύει η ισότητα:

$$\sqrt{\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2} = |\alpha| + |\beta|, \quad \alpha, \beta \neq 0$$

να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι ομόσημοι.

6.101 Αν για τους θετικούς αριθμούς α και β ισχύει $\alpha - \beta = 1$, να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}} + \sqrt{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}} = \sqrt{2 + 2\sqrt{\alpha}}$$

6.102 Αν $\alpha, \beta, \gamma, x, y, \omega > 0$ και ισχύει:

$$\frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta} = \frac{\omega}{\gamma}$$

να αποδείξετε ότι:

$$\begin{aligned} & \sqrt{\alpha x} + \sqrt{\beta y} + \sqrt{\gamma \omega} = \\ & = \sqrt{(\alpha + \beta + \gamma)(x + y + \omega)} \end{aligned}$$

6.103 Δίνονται $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^*$ για τους οποίους ι-
σχύει:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

Να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2}} = \left| \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} \right|$$

6.104 α) Αν $v \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{1}{\sqrt{v+1} + \sqrt{v}} = \sqrt{v+1} - \sqrt{v}$$

β) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$A = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}}$$

Απόδειξη ανισοτήτων

6.105 Αν $\alpha, \beta \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $\sqrt{4\alpha + 9\beta} \leq 2\sqrt{\alpha} + 3\sqrt{\beta}$

β) $\sqrt{(a+2)(\beta+3)} \geq \sqrt{3a} + \sqrt{2\beta}$

γ) $(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})(\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}) \geq 2(\sqrt{\alpha\beta} - \beta)$

δ) $\sqrt{\frac{\alpha + 4\beta}{2}} \geq \frac{\sqrt{\alpha} + 2\sqrt{\beta}}{2}$

6.106 Αν α και β θετικοί αριθμοί, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{8\alpha\beta}{\alpha + 2\beta} \leq \sqrt{8\alpha\beta} \leq \alpha + 2\beta$$

6.107 Αν $x, y > 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $\frac{2\sqrt{x} \cdot (5\sqrt{x} + 3\sqrt{y})}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \geq \sqrt{x} - \sqrt{y}$

β) $\frac{x}{\sqrt{y}} + \frac{y}{\sqrt{x}} \geq \sqrt{x} + \sqrt{y}$

6.108 Να αποδείξετε ότι για οποιονδήποτε πραγματικό αριθμό a ισχύει:

$$\frac{a^2 + 6}{\sqrt{a^2 + 2}} \geq 4$$

Για ποιες τιμές του a ισχύει η ισότητα;

6.109 Αν $x, y > 0$, με $x + y = 4$, να αποδείξετε ότι:

α) $xy \leq 4$ **β)** $\sqrt{x+2} + \sqrt{y+2} \leq 4$

γ) $x\sqrt{\frac{y}{2}} + y\sqrt{\frac{x}{2}} \leq 4$

6.110 Αν $\alpha, \beta, \gamma \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

α) $\alpha + \beta + \gamma + 3 \geq 2(\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} + \sqrt{\gamma})$

β) $2\alpha + \beta + 1 \geq 2\sqrt{\alpha} \cdot (\sqrt{\beta} + 1)$

6.111 α) Αν $a > 2$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{a-1}}{a} < \frac{1}{2}$$

β) Αν $x, y > 2$, να αποδείξετε ότι:

$$x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} < xy$$

6.112 α) Αν $x, y \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}$$

β) Αν $\alpha, \beta, \gamma > 0$, να αποδείξετε ότι:

i) $(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \geq \sqrt{64\alpha\beta\gamma}$

ii) $\left(\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\gamma}\right)\left(\frac{\beta}{\gamma} + \frac{\gamma}{\alpha}\right)\left(\frac{\gamma}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta}\right) \geq 8$

6.113 α) Αν $\alpha, \beta \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta}}{2} \leq \sqrt{\frac{\alpha + \beta}{2}}$$

β) Αν $0 < x < 50$, να αποδείξετε ότι:

$$2\sqrt{x} + \sqrt{50-x} + \sqrt{200-x} \leq 30$$

6.114 Για κάθε $a \in \mathbb{R}$ να αποδείξετε ότι:

$$\frac{2a+1}{\sqrt{a^2 + (a+1)^2}} < \sqrt{2}$$

6.115 α) Αν $a > 1$ και v , μ είναι θετικοί ακέραιοι, με $v < \mu$, να αποδείξετε ότι $\sqrt[v]{a} > \sqrt[\mu]{a}$.

β) Αν $a > 1$, να διατάξετε από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τις τιμές:

$$\frac{1}{a}, \sqrt{a}, \frac{a}{\sqrt[3]{a^2}}, \sqrt[4]{a}, \sqrt[6]{a}, a$$

Σύγκριση αριθμών - Ανισότητες μεταξύ αριθμών

6.116 Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

- α) $2\sqrt{3}$ και $\sqrt{13}$ β) $3\sqrt{2}$ και $\sqrt{17}$
 γ) $\sqrt{2} + 1$ και $\sqrt{3}$ δ) $\sqrt{7} + \sqrt{3}$ και $\sqrt{10}$
 ε) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ και $2\sqrt{2}$

στ) $2\sqrt{6} - 3\sqrt{3}$ και $4\sqrt{2} - \sqrt{31}$

6.117 Να αποδείξετε ότι:

- α) $\sqrt[3]{5} < \sqrt{2}$ β) $\sqrt[3]{5} < \sqrt{3}$
 γ) $\sqrt[4]{10} > \sqrt{3}$ δ) $\sqrt[4]{3} > \sqrt[3]{2}$

6.118 Να διατάξετε από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο τους αριθμούς:

$$\sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, 1, \sqrt[3]{4}, \sqrt{3}$$

6.119 Αν είναι $A = \sqrt[3]{5}$, $B = \sqrt{3}$ και $\Gamma = \sqrt[6]{5}$, τότε:

- α) να αποδείξετε ότι $A \cdot B \cdot \Gamma = \sqrt{15}$,
 β) να συγκρίνετε τους αριθμούς A και B .

(T.Θ. - 2ο θέμα)

6.120 Δίνονται οι αριθμοί:

$$A = (\sqrt{2})^6 \text{ και } B = (\sqrt[3]{2})^6$$

- α) Να αποδείξετε ότι $A - B = 4$.
 β) Να διατάξετε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τους αριθμούς $\sqrt{2}$, 1 και $\sqrt[3]{2}$.

(T.Θ. - 2ο θέμα)

6.121 Να αποδείξετε ότι:

α) $2 - \sqrt{2} > \sqrt{5} - \sqrt{3}$

β) $\sqrt{3} + \sqrt{6} > \sqrt{2} + \sqrt{7}$

γ) $\sqrt{12} - \sqrt{2} > \sqrt{6} - 2$

δ) $\sqrt{10} + \sqrt{7} < 3 + 2\sqrt{2}$

ε) $\sqrt{8 + 2\sqrt{6}} > \sqrt{2} + \sqrt{3}$

στ) $\sqrt{3} - 1 < \sqrt[3]{11 - 6\sqrt{3}}$

6.122 α) Να αποδείξετε ότι $3 < \sqrt[3]{30} < 4$.

β) Να συγκρίνετε τους αριθμούς:
 $\sqrt[3]{30}$ και $6 - \sqrt[3]{30}$

(T.Θ. - 2ο θέμα)

6.123 Να βρείτε έναν ρητό αριθμό μεταξύ των αριθμών:

α) $\sqrt{2}$ και $\sqrt{3}$ β) $\sqrt{5}$ και $\sqrt{6}$

6.124 Να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{5} + \sqrt{2} < \sqrt{10} + 1 < \sqrt{7} + \sqrt{3}$$

6.125 Να αποδείξετε ότι $\sqrt[4]{3} - \sqrt[6]{5} > \sqrt[3]{30} - 2$.

6.126 Να αποδείξετε ότι:

α) $1 + \sqrt{3} > \sqrt{3 + \sqrt{13 + \sqrt{27}}}$

β) $\frac{\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{15} \geq 4$

γ) $6 > \frac{3\sqrt{7} + 5\sqrt{2}}{5}$

δ) $\sqrt[4]{9 - \sqrt{15}} > \sqrt{\frac{\sqrt{30} - \sqrt{2}}{2}}$

Ρίζα ως υπόρριξη ποσότητα

6.127 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $\sqrt{2\sqrt[3]{2\sqrt[4]{2}} \cdot \sqrt[24]{2^{31}}}$

β) $\sqrt[4]{2^5\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}\sqrt[3]{2\sqrt[4]{\frac{1}{2}}}}$

6.128 Να μετατρέψετε το κλάσμα $\frac{1}{\sqrt[4]{3}\sqrt[3]{3}\sqrt{3}}$ σε

ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή.

6.129 Αν $a \geq 0$, να γράψετε τις παρακάτω παραστάσεις με τη μορφή μίας ρίζας:

α) $\sqrt[4]{a^3\sqrt{a^5}}$ β) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a^5} \cdot \sqrt[4]{a^7}}$

γ) $\sqrt[4]{a^3\sqrt[3]{a^2}\sqrt{a}}$ δ) $\sqrt[5]{\sqrt[6]{a^4} \cdot \sqrt[3]{a^8}}$

ε) $\sqrt[7]{a^4\sqrt[3]{a^2}\sqrt[4]{a^7}}$ στ) $\sqrt[3]{a^2\sqrt[3]{a^4}\sqrt[4]{a^3}\sqrt[5]{a}}$

6.130 Αν $x > 0$, να γράψετε με τη μορφή μίας ρίζας τις παρακάτω παραστάσεις:

α) $\sqrt{\frac{1}{x} \sqrt[3]{x}}$

β) $\sqrt[3]{x^2 \sqrt{\frac{1}{x}}}$

γ) $\sqrt[4]{x^2 \sqrt[3]{x} \sqrt{\frac{1}{x}}}$

δ) $\sqrt[4]{\frac{1}{x} \sqrt{x^2 \sqrt[3]{x^2}}}$

ε) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x^3 \sqrt{x^9}}}$

στ) $\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} \sqrt{x^4 \sqrt{\frac{1}{x}}}}$

6.131 Αν $\alpha, \beta > 0$, να απλοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

α) $\sqrt[3]{\alpha^2 \beta^3 \sqrt{\alpha^5 \beta^6}}$

β) $\sqrt{\alpha^3 \beta^3 \sqrt[3]{\alpha^2 \beta^3 \sqrt{\alpha \beta^4}}}$

γ) $\sqrt{\frac{\alpha}{\beta} \sqrt[3]{\frac{\beta^2}{\alpha^2} \sqrt[4]{\frac{\beta^3}{\alpha^3}}}}$

δ) $\sqrt[3]{\frac{\alpha^2}{\beta} \sqrt[4]{\frac{\beta^3}{\alpha^2} \sqrt{\frac{\alpha}{\beta^3}}}}$

6.132 Αν $\alpha, \beta > 0$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt[4]{\frac{\alpha}{\beta} \sqrt[3]{\frac{\beta}{\alpha} \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}}} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{\alpha^2 \beta} \sqrt[4]{\frac{\beta}{\alpha}}} \cdot \sqrt[8]{\beta^3 \alpha^5}$$

είναι σταθερή.

6.133 Αν $\alpha \geq 0$, να απλοποιήσετε τις επόμενες παραστάσεις:

α) $A = \sqrt{\alpha^3 \sqrt[4]{\alpha^3 \sqrt[3]{\alpha^2}}} \cdot \sqrt[24]{\alpha}$

β) $B = \sqrt[3]{\alpha \sqrt[3]{\alpha^4 \sqrt[4]{\alpha^5}}} \cdot \sqrt[12]{\alpha}$

γ) $\Gamma = \sqrt{\alpha \sqrt[3]{\alpha^4 \sqrt[4]{\alpha^2}}} \cdot \sqrt[4]{\alpha^3}$

δ) $\Delta = \sqrt[4]{\alpha^3 \sqrt[3]{\frac{1}{\alpha^2} \sqrt{\alpha}}} \cdot \sqrt[8]{\alpha^3}$

6.134 Δίνονται αριθμοί $\alpha, \beta > 0$ για τους οποίους ισχύει ότι $\alpha^2 \beta = 27$. Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{\alpha^3 \sqrt[4]{\beta^2 \sqrt[3]{\beta^2 \alpha^4}}} : \sqrt{\frac{\alpha}{\beta} \sqrt[3]{\frac{\beta}{\alpha}}}$$

6.135 Αν $\alpha > \beta > 0$, να απλοποιήσετε την παράσταση:

$$A = \frac{\sqrt{\sqrt[3]{\alpha \sqrt{\alpha}} + \sqrt[3]{\beta \sqrt{\beta}}} \cdot \sqrt{\sqrt{\alpha} - \sqrt{\beta}}}{\sqrt[4]{\alpha^2 + \beta^2 - 2\alpha\beta}}$$

Συνδυαστικά θέματα

6.136 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \sqrt[4]{\frac{x \sqrt[3]{y}}{y^2 \sqrt{x}}} : \left(\frac{\sqrt[12]{y}}{\sqrt[8]{x}} \right)^7$$

α) Να απλοποιήσετε την παράσταση A.

β) Να αποδείξετε πως όταν $x = \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[8]{2} \cdot \sqrt[16]{2}$ και $y = (\sqrt[8]{2})^{-\frac{1}{2}}$, τότε η τιμή της παράστασης A είναι ακέραιος αριθμός.

6.137 Για τους πραγματικούς αριθμούς α και β ισχύει ότι:

$$\sqrt{9\alpha - 18} - \sqrt{4\alpha - 8} + \sqrt[3]{8\beta + 24} - \sqrt[3]{\beta + 3} = 0$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt[3]{3(\sqrt{\alpha - \beta} - \sqrt{\alpha})^2 (7 + 2\sqrt{10})}$$

6.138 α) Αν $x \geq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} = x + 1$$

β) Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{\frac{\sqrt{98}}{10 - \sqrt{98}} + \frac{10}{10 + \sqrt{98}}}{\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{34 - \sqrt{32}}} + \frac{\sqrt{34}}{\sqrt{34 + \sqrt{32}}}}$$

6.139 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \sqrt{\sqrt{2} - 1} \cdot \sqrt[6]{28 + 20\sqrt{2}} \cdot \sqrt[3]{4} \quad \text{και}$$

$$\beta = \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{3}$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt[3]{\alpha\beta^{-1}\sqrt{\alpha^{-1}\beta^2\sqrt{\alpha^{-2}}}}$$

6.140 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \sqrt[4]{2\sqrt[3]{2\sqrt{2^7}} \cdot \sqrt[8]{8}}$$

και:

$$\beta = \sqrt[4]{81} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{2} - 1} \cdot \sqrt[6]{2\sqrt{2} + 3}$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Αν $x = \sqrt{\alpha + \sqrt{\alpha + \sqrt{\beta}}}$, $y = \sqrt{\alpha + \sqrt{\beta}}$ και

$\omega = \sqrt{\alpha - \sqrt{\alpha + \sqrt{\beta}}}$, να υπολογίσετε το γινόμενο $x\omega$.

6.141 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \sqrt{4 - 2\sqrt{3}} + \sqrt{28 - 10\sqrt{3}}$$

και:

$$\beta = \left(\sqrt[3]{2\sqrt[5]{3\sqrt{2}}} : \sqrt[5]{3\sqrt[3]{2\sqrt{2}}} \right)^{\frac{20}{3}} \sqrt[4]{4} \cdot \sqrt[15]{9}$$

α) Να βρείτε τους αριθμούς α και β .

β) Να υπολογίσετε την παράσταση:

$$A = \sqrt[6]{\alpha} \cdot \beta^2$$

γ) Να λύσετε την εξίσωση $\beta x = \alpha$ και να γράψετε τη λύση της ως κλάσμα με ρητό παρονομαστή.

6.142 Δίνεται ο αριθμός:

$$x = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{3} - \sqrt{2} + 1}$$

α) Να αποδείξετε ότι $x = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1}$.

β) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

$$\text{i)} \quad x + \frac{2}{x} \quad \text{ii)} \quad x^2 + \frac{4}{x^2} \quad \text{iii)} \quad x^3 + \frac{8}{x^3}$$

6.143 α) Να βρείτε τον αριθμό:

$$\alpha = \frac{\sqrt{8} - \sqrt[3]{16}}{\frac{1}{\sqrt{2} + 1} - \frac{1}{\sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2} + 1}}$$

β) Αν ισχύει $x^2 + y^2 = \alpha$, να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$K = \sqrt{\frac{x^4 + 8y^2}{36}} + \sqrt{\frac{y^4 + 8x^2}{36}}$$

6.144 α) Για οποιαδήποτε $x, y \geq 0$ να αποδείξετε ότι:

$$\left(\sqrt{\frac{x}{2}} - \sqrt{\frac{y}{2}} \right)^2 \leq x + y$$

β) Δίνεται η παράσταση:

$$A = \left(\sqrt{\frac{\alpha + 5}{2}} - \sqrt{\frac{\beta + 3}{2}} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{1 - \alpha}{2}} - \sqrt{\frac{7 - \beta}{2}} \right)^2$$

i) Να βρείτε για ποιες τιμές των α και β ορίζεται η παράσταση A .

ii) Για τις επιτρεπόμενες τιμές των α και β να αποδείξετε ότι $A \leq 16$.

6.145 Δίνονται οι αριθμοί:

$$x = \sqrt{3 + \sqrt{5}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{5} - 1} \cdot \sqrt[6]{7 - 3\sqrt{5}}$$

$$y = \left(\frac{5 - 7\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} + 13 \right) : \sqrt{12} \quad \text{και}$$

$$\omega = \left(\sqrt[20]{6^{11}} - \sqrt[20]{6} \cdot \sqrt{5} \right)^{10} (\sqrt{6} + \sqrt{5})^{10} \cdot \sqrt{6}$$

Να βρείτε:

α) τους αριθμούς x, y και ω ,

β) την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt[3]{\sqrt{\omega}\sqrt{\omega}} - \sqrt[3]{x\sqrt{x}} \cdot \sqrt{\sqrt{\omega} + \sqrt{x}}$$

6.146 α) Για κάθε $v > 0$ να αποδείξετε ότι:

$$\sqrt{1 + \frac{1}{v^2} + \frac{1}{(v+1)^2}} = 1 + \frac{1}{v} - \frac{1}{v+1}$$

β) Να βρείτε το άθροισμα:

$$\sqrt{2 + \frac{1}{4}} + \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}} + \sqrt{1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{16}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{100^2} + \frac{1}{101^2}}$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

6.147 Δίνονται οι αριθμοί:

$$\alpha = \sqrt{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \cdot \left(\sqrt{\sqrt{3} - 1} + \sqrt{\sqrt{3} + 1} \right) \quad \text{και}$$

$$\beta = \sqrt{\sqrt{3} + \sqrt{2}} \cdot \left(\sqrt{\sqrt{3} - 1} - \sqrt{\sqrt{3} + 1} \right)$$

Να βρείτε το άθροισμα $\alpha + \beta$.

6.148 Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt[4]{97 - 56\sqrt{3}} + \sqrt{3}$$

6.149 Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

α) $A = \sqrt{8^9 + 4^{12}}$ β) $B = \sqrt{16^5 - 2^{19} + 4^8}$

γ) $\Gamma = \sqrt[3]{3^{11} - 27^3}$ δ) $\Delta = \sqrt{\frac{2^{43} + 4^{21} + 8^{13}}{4^{19} + 2^{35}}}$

ε) $E = \sqrt{1 + 2015 \cdot 2017}$

6.150 Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$x = \sqrt[3]{1 - 12\sqrt[3]{7}} + 6\sqrt[3]{49} + \sqrt[3]{7}$$

είναι ακέραιος.

6.151 Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$x = \sqrt[3]{\sqrt{325} + 18} - \sqrt[3]{\sqrt{325} - 18}$$

είναι ακέραιος.

6.152 Να βρείτε τους αριθμούς α , β και γ για τους οποίους ισχύει:

$$\begin{aligned} 6\sqrt{\alpha - 2} + 8\sqrt{\beta - 3} + 10\sqrt{\gamma - 4} &= \\ &= \alpha + \beta + \gamma + 41 \end{aligned}$$

6.153 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \left(\sqrt[3]{x+2} - \sqrt[3]{6-x} \right) \cdot$$

$$\left(\sqrt[3]{x+2}^2 + \sqrt[3]{x+2} \cdot \sqrt[3]{6-x} + \sqrt[3]{6-x}^2 \right)$$

Να αποδείξετε ότι $|A| \leq 8$.

6.154 Αν ισχύει ότι $1 \leq x \leq 10$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8+6\sqrt{x-1}}$$

είναι ανεξάρτητη του x .

6.155 Αν $x \geq 1$, να αποδείξετε ότι η τιμή της παράστασης:

$$A = (\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) \cdot$$

$$\cdot \sqrt[3]{2(\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1})(x - \sqrt{x^2 - 1})}$$

δεν εξαρτάται από το x .

6.156 Να βρείτε τους αριθμούς α και β για τους οποίους ισχύει ότι:

$$\sqrt{\alpha - 2017} + \sqrt{\beta + 2017} - 1 = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

6.157 Να αποδείξετε ότι:

$$\frac{\sqrt[4]{0,98} + 7\sqrt[4]{0,02}}{\sqrt[4]{0,98} + \sqrt[4]{0,02}} = \sqrt{7}$$

6.158 Αν οι αριθμοί:

$$\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 1} \quad \text{και} \quad \beta + \sqrt{\beta^2 + 1}$$

είναι αντίστροφοι, να αποδείξετε ότι οι αριθμοί α και β είναι αντίθετοι.

6.159 α) Αν για τους θετικούς αριθμούς x , y και ω ισχύει ότι:

$$(x + y + \omega) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{\omega} \right) = 9$$

να αποδείξετε ότι $x = y = \omega$.

β) Να βρείτε τους θετικούς αριθμούς α , β και γ για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha + \beta + \gamma = 5 \quad \text{και} \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma + 1} = \frac{3}{2}$$

6.160 Αν ισχύει ότι:

$$\frac{x}{a} = \frac{y}{\beta} = \frac{z}{\gamma} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \beta^2 + \gamma^2}}$$

να αποδείξετε ότι:

$$(\alpha + x)^2 + (\beta + y)^2 + (\gamma + z)^2 = (1 + \alpha x + \beta y + \gamma z)^2$$

6.161 Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ για το οποίο ισχύει ότι $\gamma = 4$ και:

$$\sqrt{a^2 - 10a + 61} + \sqrt{\beta^2 - 6\beta + 25} = 10$$

όπου α , β και γ τα μήκη των πλευρών του. Να βρείτε το εμβαδόν του τριγώνου ΑΒΓ.

6.162 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί x , $y \neq 0$ για τους οποίους ισχύει $xy \leq 1$ και:

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 1$$

Να βρείτε την τιμή της παράστασης:

$$\sqrt{\frac{x}{y} + \frac{y}{x} + 6}$$

6.163 Δίνονται ρητοί αριθμοί α και β για τους οποίους ισχύει:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \alpha\beta - 1$$

Να αποδείξετε ότι ο αριθμός:

$$x = \sqrt{(a^2 + 1)(\beta^2 + 1)(a^2\beta^2 + 1)}$$

είναι ρητός.

6.164 Για τους αριθμούς α , β και γ ισχύουν:

$$\alpha\sqrt{\beta\gamma} = 48, \quad \beta\sqrt{\gamma\alpha} = 72 \quad \text{και}$$

$$\gamma\sqrt{\alpha\beta} = 96$$

Να βρείτε τους αριθμούς α , β και γ .

6.165 Αν για τους αριθμούς α , β και γ ισχύει ότι:

$$\alpha^2 + \beta^2 - 3\alpha - 5\beta + \frac{33}{4} = 0$$

να αποδείξετε ότι $3 \leq \alpha + \beta \leq 5$.

Ερωτήσεις κλειστού τύπου

6.166 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Αν $\alpha \geq 0$ και $\beta > 0$, τότε ισχύει $\frac{\beta\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\alpha\beta}$.

β) Αν $\alpha \geq 0$ και $\beta \neq 0$, τότε ισχύει $\frac{\sqrt{\alpha\beta^2}}{\beta} = \sqrt{\alpha}$.

γ) Αν $\alpha < 0$ και $\beta > 0$, τότε ισχύει:

$$\sqrt[3]{-\alpha^3\beta} = -\alpha\sqrt[3]{\beta}$$

δ) Η παράσταση $\sqrt{-\alpha}$ δεν έχει ποτέ νόημα.

ε) Αν οι αριθμοί α και β είναι ετερόσημοι, τότε:

$$\sqrt{\alpha^2\beta^2} = -\alpha\beta$$

στ) Αν $\alpha > \beta > 0$, τότε $\frac{1}{\sqrt[3]{\beta}} > \frac{1}{\sqrt[3]{\alpha}}$.

ζ) Για οποιονδήποτε θετικό αριθμό α ισχύει ότι:

$$\sqrt[3]{\alpha} < \sqrt{\alpha}$$

η) Αν $\alpha > 0$, τότε ισχύει ότι $\sqrt[n]{\sqrt[n]{\alpha}} = \sqrt[n]{\sqrt[n]{\alpha}}$ για οποιονδήποτε φυσικούς αριθμούς m , $n \geq 2$.

6.167 Σε καθεμία από τις επόμενες προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Αν $x = 5\sqrt[3]{5}$, τότε ο αριθμός x^3 είναι ίσος με:

A: 5 B: 5² Γ: 5³ Δ: 5⁴

β) Ο αριθμός $x = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2}$ είναι ίσος με:

A: $\sqrt[3]{6}$ B: $\sqrt[3]{8}$ Γ: $\sqrt[3]{54}$ Δ: $\sqrt[3]{2}$

γ) Ποια από τις επόμενες ισότητες είναι σωστή για κάθε πραγματικό αριθμό x ;

A: $\sqrt{x^2} = x$ B: $\sqrt[4]{x^6} = x^2$

Γ: $\sqrt[6]{x^{18}} = x^3$ Δ: $\sqrt[3]{x^6} = x^2$

δ) Αν $\alpha > 1$, ποια από τις παρακάτω παραστάσεις ισούται με $\sqrt[12]{\alpha}$;

A: $\sqrt[4]{\alpha} + \sqrt[8]{\alpha}$ B: $\sqrt[5]{\alpha} \cdot \sqrt[7]{\alpha}$

Γ: $\sqrt[9]{\sqrt[3]{\alpha}}$ Δ: $\sqrt[6]{\sqrt{\alpha}}$

ε) Αν $\alpha > 1$, ποια από τις επόμενες παραστάσεις δεν ισούται με $\alpha^{\frac{2}{3}}$;

A: $\sqrt[3]{\alpha^2}$ B: $\sqrt[15]{\alpha^{10}}$ Γ: $\sqrt[9]{\alpha^4}$ Δ: $\frac{\alpha}{\sqrt[3]{\alpha}}$